LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 4

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Syarifah Anargya Rizky (2509106007)

Kelas A1‘25

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2025

DAFTAR ISI

1. Flowchart..... 3

Gambar 1.1 Flowchart bagian menu utama dimana terdapat beberapa pilihan seperti login(1), register(2) dan juga logout(3)..... 3

Gambar 1.2 Flowchart penjelasan bagian off page A untuk proses login..... 4

Gambar 1.3 Flowchart penjelasan bagian off page B untuk proses register.....5

Gambar 1.4 Flowchart penjelasan bagian off page C untuk proses bagian menu admin..... 5

Gambar 1.5 Flowchart penjelasan bagian off page E untuk proses bagian menu admin pilihan 1 yaitu lihat semua produk, dan off page F untuk bagian pilihan tambah produk.....6

Gambar 1.6 Flowchart penjelasan bagian off page G untuk proses bagian menu admin pilihan 3 yaitu update produk.....7

Gambar 1.7 Flowchart penjelasan bagian H untuk pilihan hapus produk..... 8

Gambar 1.8 Flowchart penjelasan bagian off page I untuk proses bagian menu admin pilihan 5 yaitu mencari produk berdasarkan namanya.....9

Gambar 1.9 Flowchart bagian off page D untuk proses bagian menu user..... 10

Gambar 1.10 Flowchart bagian off page L untuk proses bagian menu user lebih tepatnya bagian pilihan 3 yaitu beli produk pada menu user.....11

2. Deskripsi Singkat Program..... 12

3. Source Code..... 13

4. Hasil Output..... 24

Gambar 4.1 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang salah dengan kunci yang benar, program memberikan kesempatan sebanyak 2 kali lagi.....24

Gambar 4.2 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang tepat dengan password yang salah, program memberikan kesempatan sebanyak 1 kali lagi..... 24

Gambar 4.3 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci yang salah sebanyak 3x sehingga program akan langsung dihentikan dan keluar dari loop.....24

Gambar 4.4 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci dengan tepat (sebagai admin).....25

Gambar 4.5a ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin tanpa menambahkan barang terlebih dahulu.....25

Gambar 4.5b output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin sudah menambahkan barang terlebih dahulu..... 25

Gambar 4.6 ketika admin memilih pilihan 2 pada menu admin (id nya 2 karena sebelumnya baru diisi buat percobaan pilihan 3).....26

Gambar 4.7 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 3 pada menu admin dan mengupdate kategori produk.....26

Gambar 4.8 ketika admin memilih pilihan 4 pada menu admin untuk menghapus produk.... 27

Gambar 4.9 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 5 untuk mencari produk.....27

Gambar 4.10 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk keluar dari menu admin dan kembali ke menu awal.....27

Gambar 4.11 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan registrasi pembuatan akun baru..... 28

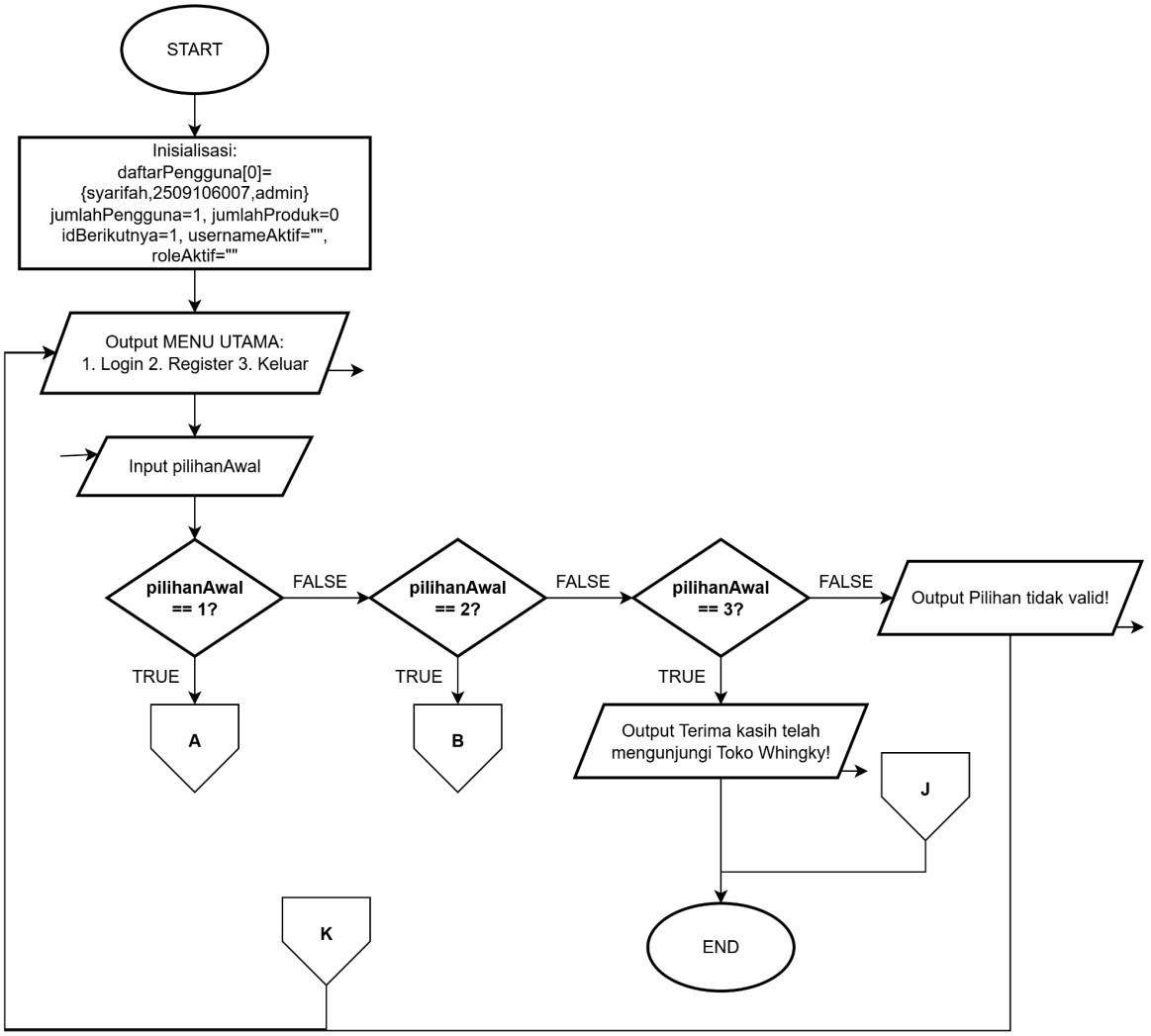
Gambar 4.12 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 setelah membuat akun baru 28

Gambar 4.13 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 yakni melihat seluruh isi produk..... 28

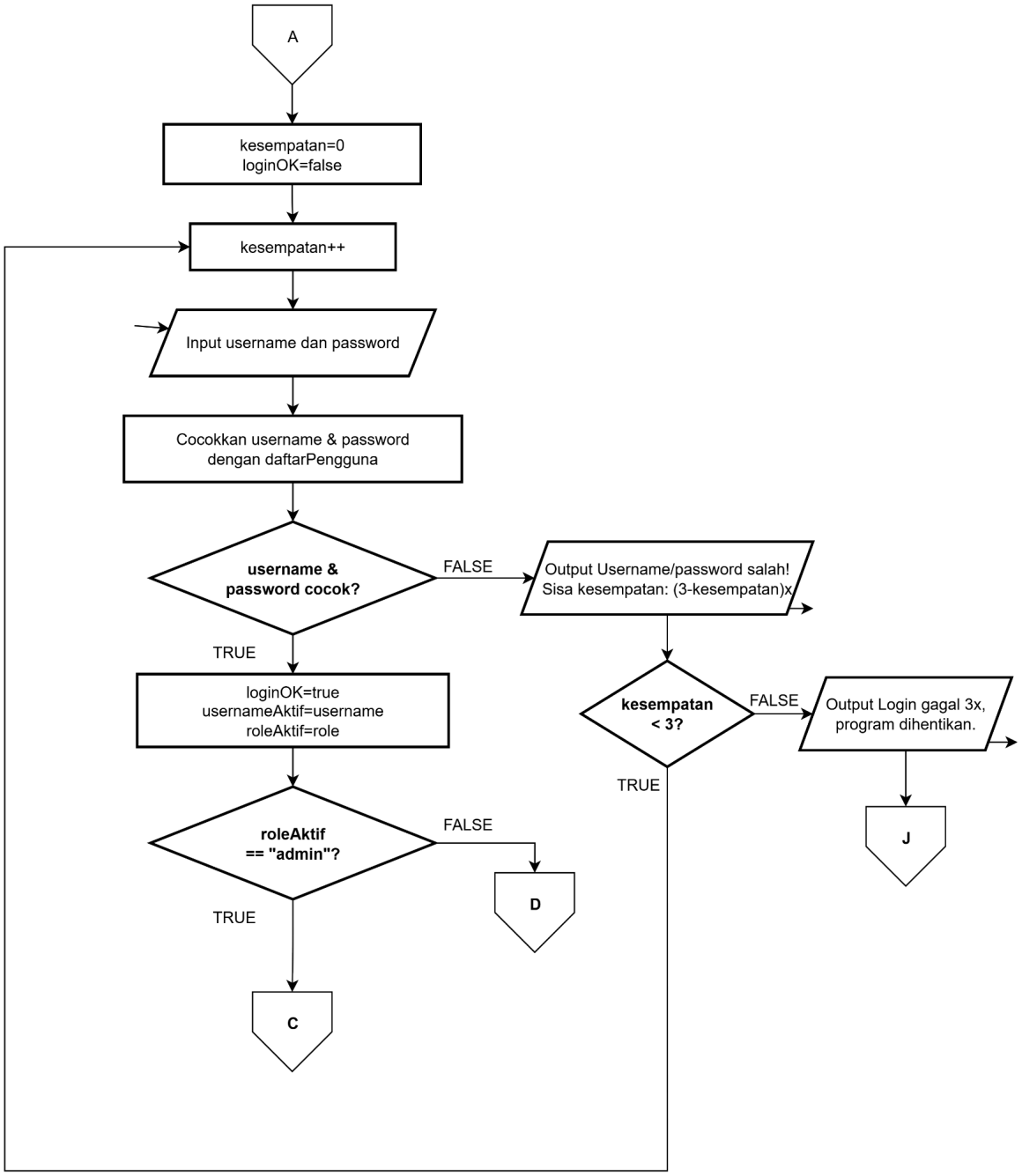
Gambar 4.14 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan pencarian produk berdasarkan keyword nama produknya..... 29
Gambar 4.15.a output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, disini satu kali transaksi bisa memuat beberapa produk yang berbeda sekaligus.....29
Gambar 4.15.b output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, ini struk yang dihasilkan (bila user memilih id 0 pada saat checkout)..... 29
Gambar 4.16 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 4 yakni melakukan log out dari menu user.....30
Gambar 4.17 output yang terjadi ketika user sedari awal memilih pilihan no 3 yakni log out dari program utama..... 30
5. Langkah-langkah GIT.....31
5.1 GIT Init.....31
Gambar 5.1.1 Mengubah foldernya menjadi repository git.....31
5.2 GIT Add 31
Gambar 5.2.1 Memindahkan file dari tempat asalnya ke tempat dimana file siap di commit..31
5.3 GIT Commit..... 31
Gambar 5.3.1 Menyimpan perubahan yang terjadi.....31
5.4 GIT Remote..... 32
Gambar 5.4.1 Menghubungkan folder projek kita ke server git..... 32
5.5 GIT Push.....32
Gambar 5.5.1 Menghubungkan repository lokal ke github..... 32

1. Flowchart

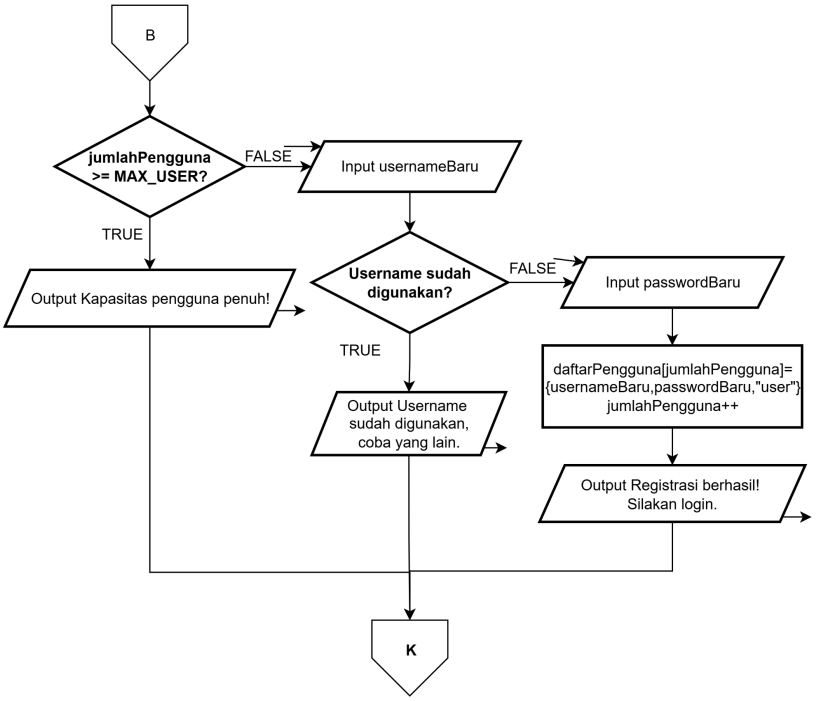
Flowchart merupakan diagram yang biasa digunakan dalam dunia informatika dengan tujuan agar dapat menggambarkan dengan lebih jelas dari suatu langkah-langkah, keputusan, dan alur kerja dari suatu prosess dalam sistem. Flowchart terdiri dari berbagai simbol-simbol dengan makna tersendiri yang digunakan untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi yang ingin disampaikan.



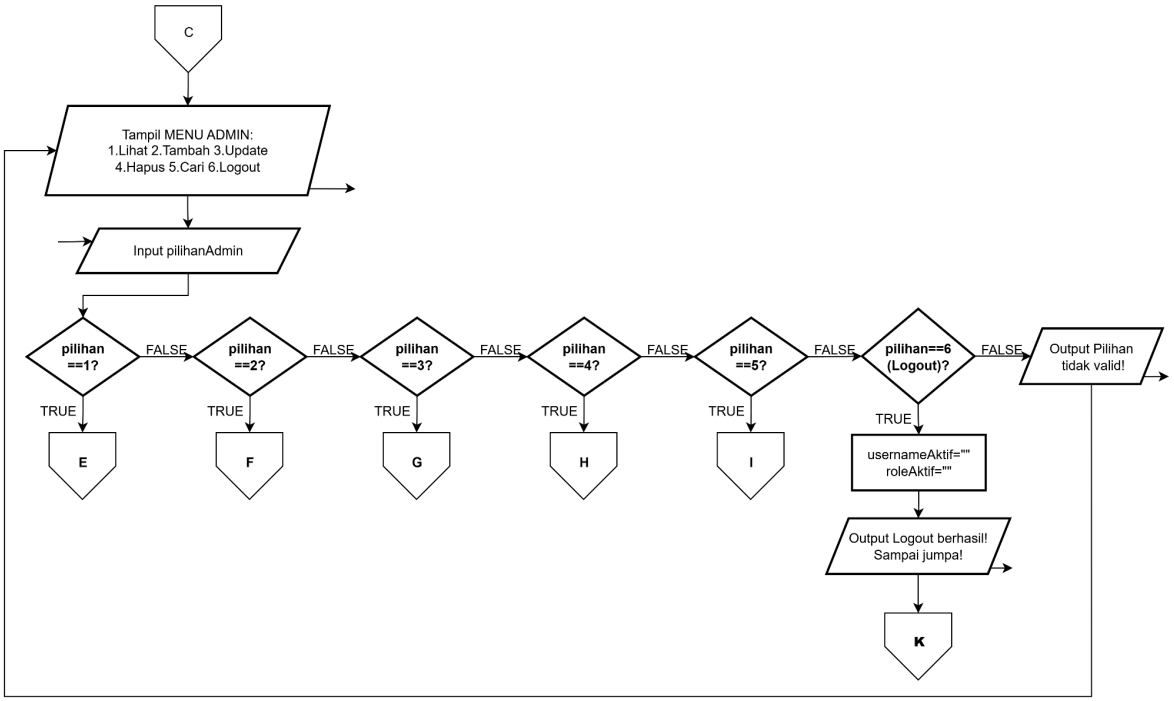
Gambar 1.1 Flowchart bagian menu utama dimana terdapat beberapa pilihan seperti login(1), register(2) dan juga logout(3)



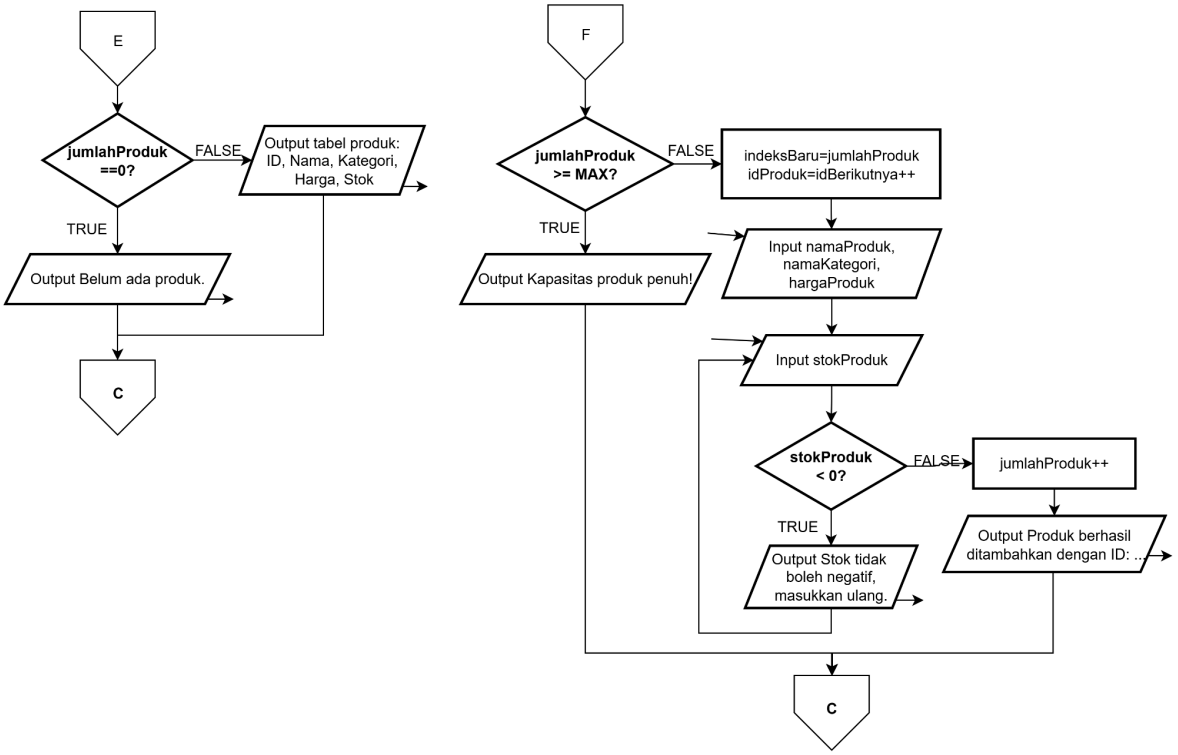
Gambar 1.2 Flowchart penjelasan bagian off page A untuk proses login



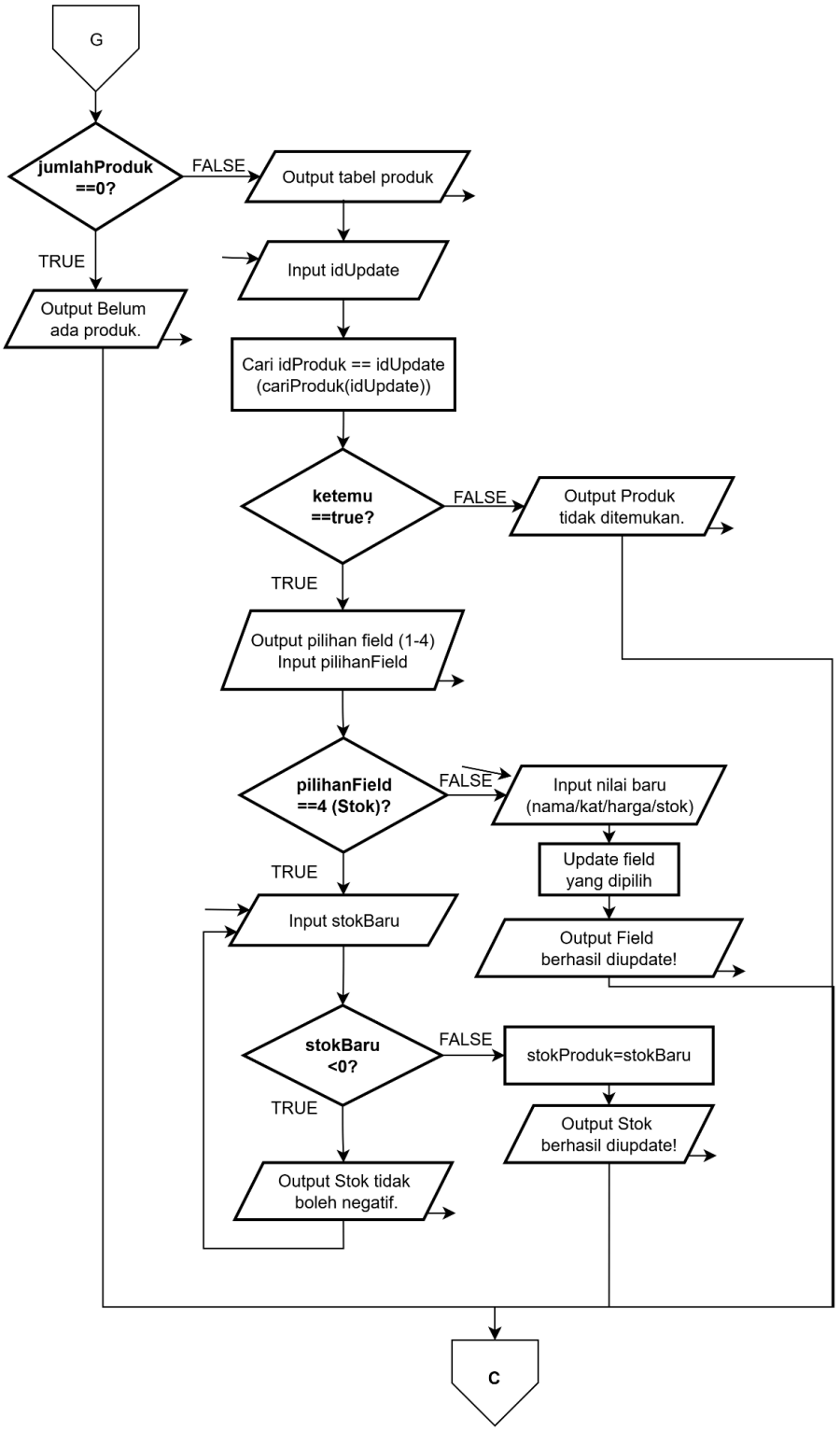
Gambar 1.3 Flowchart penjelasan bagian off page B untuk proses register



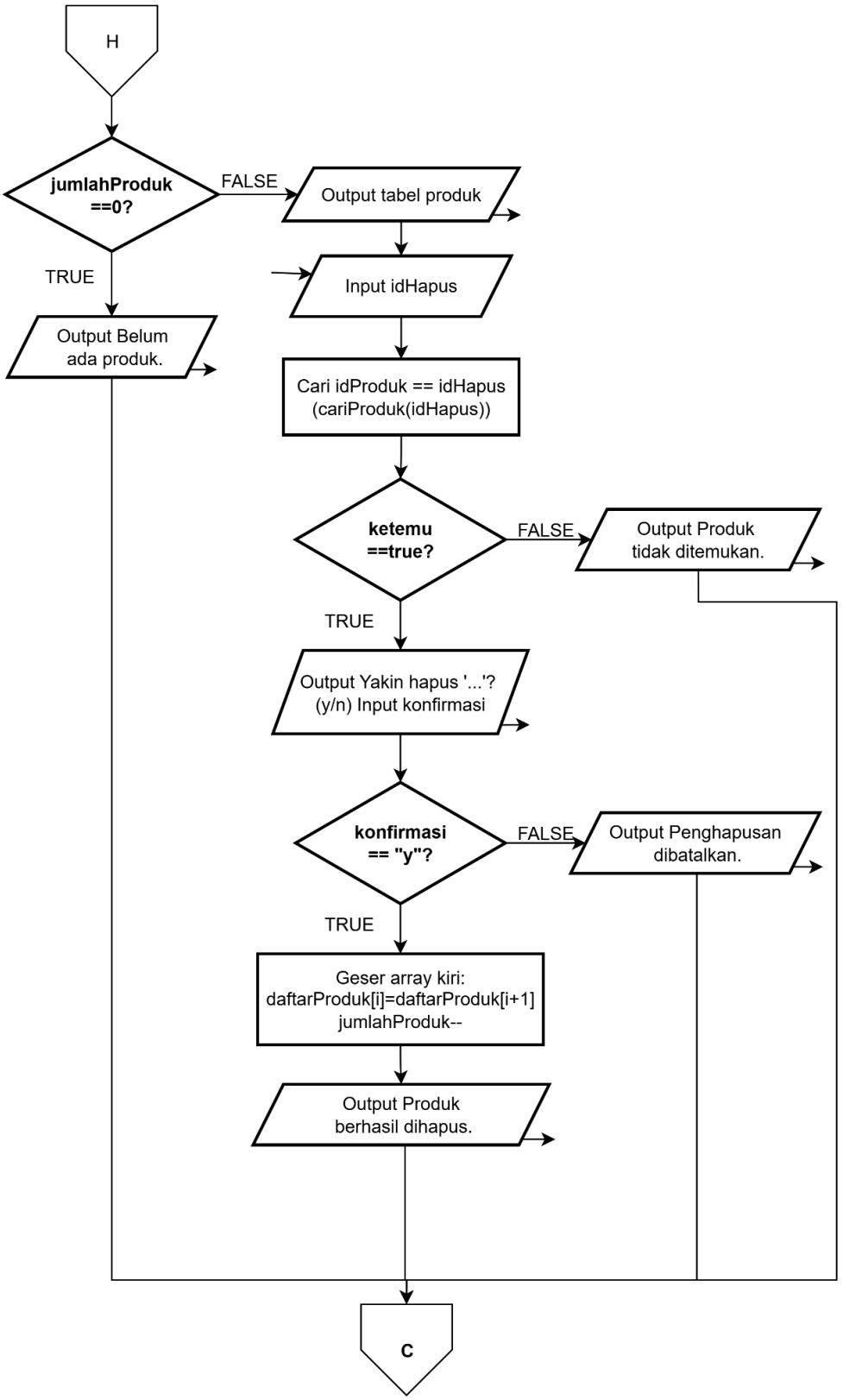
Gambar 1.4 Flowchart penjelasan bagian off page C untuk proses bagian menu admin



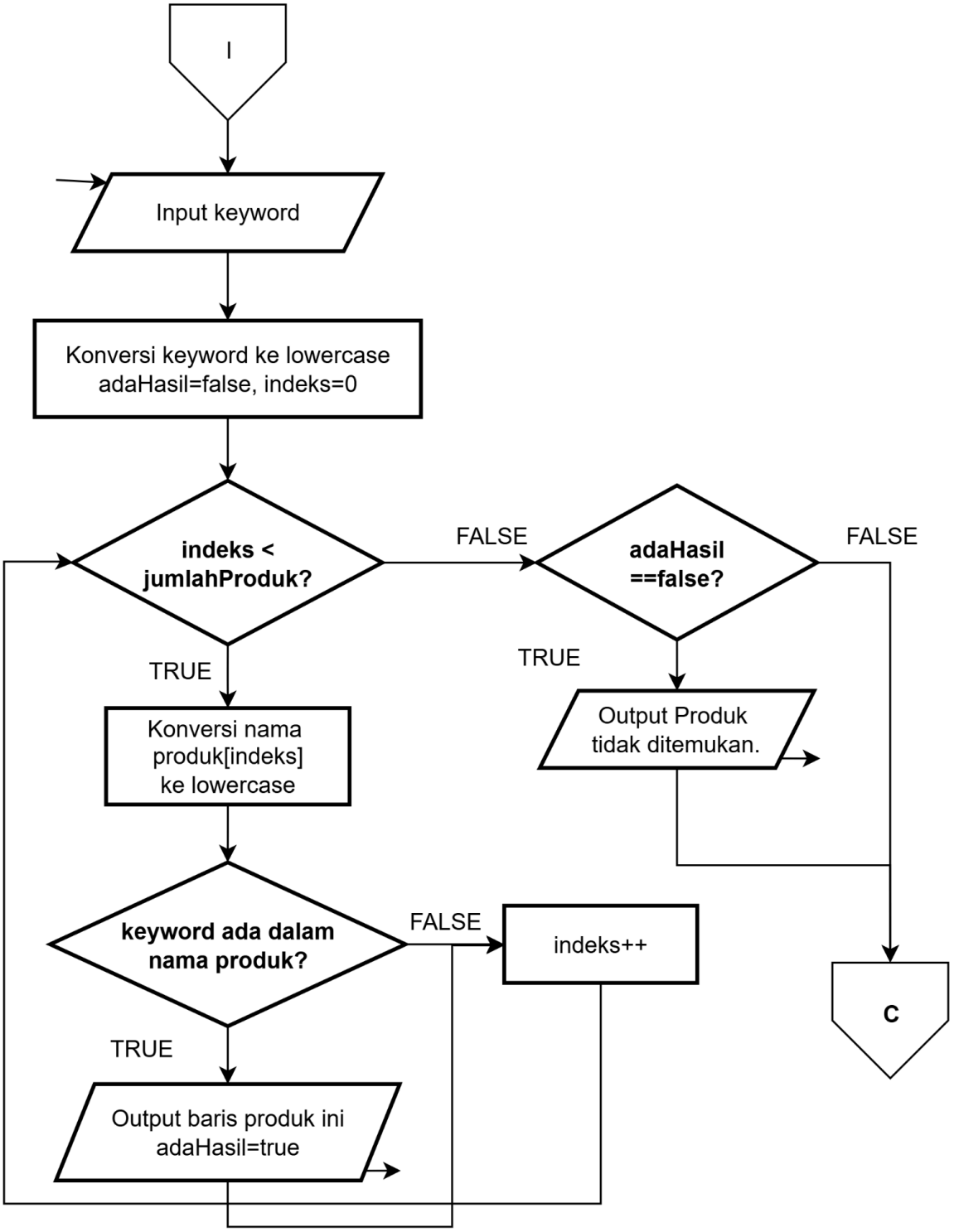
Gambar 1.5 Flowchart penjelasan bagian off page E untuk proses bagian menu admin pilihan 1 yaitu lihat semua produk, dan off page F untuk bagian pilihan tambah produk



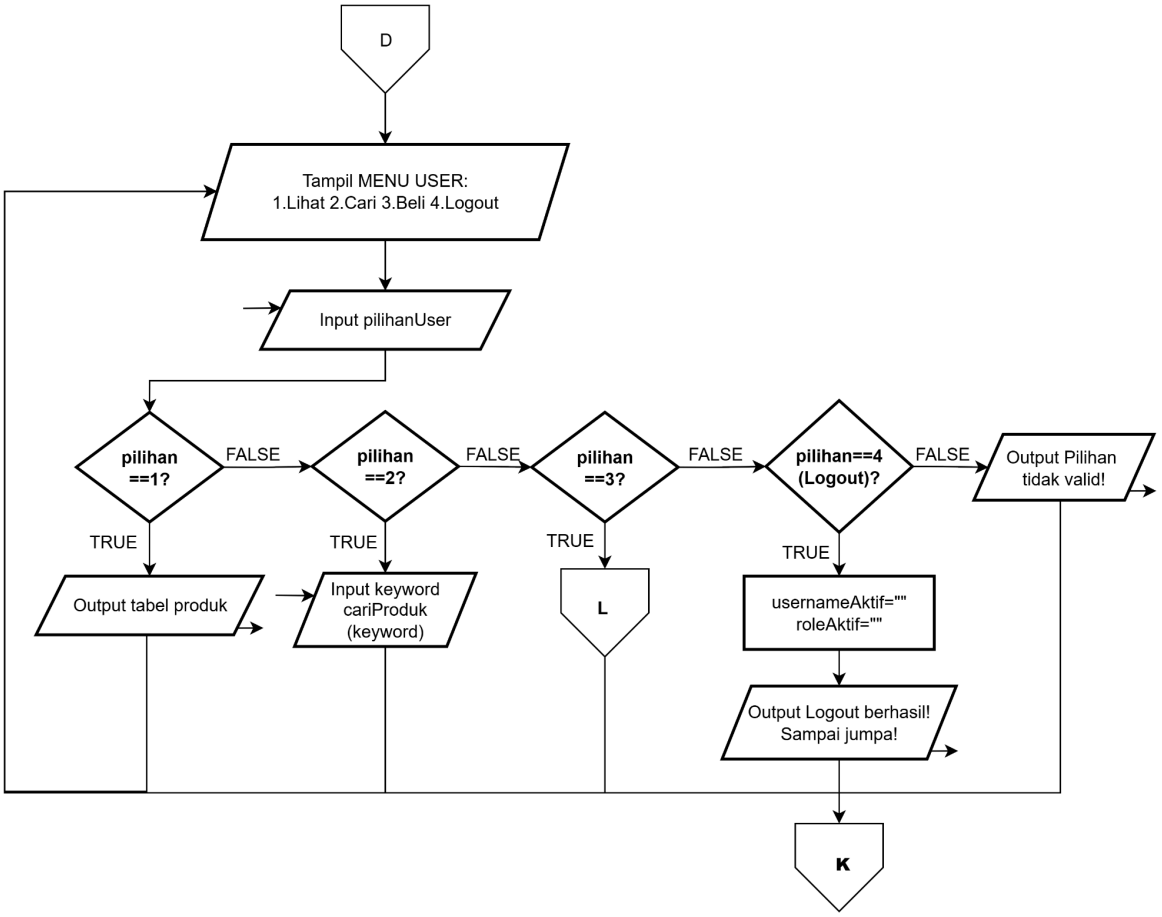
Gambar 1.6 Flowchart penjelasan bagian off page G untuk proses bagian menu admin pilihan 3 yaitu update produk



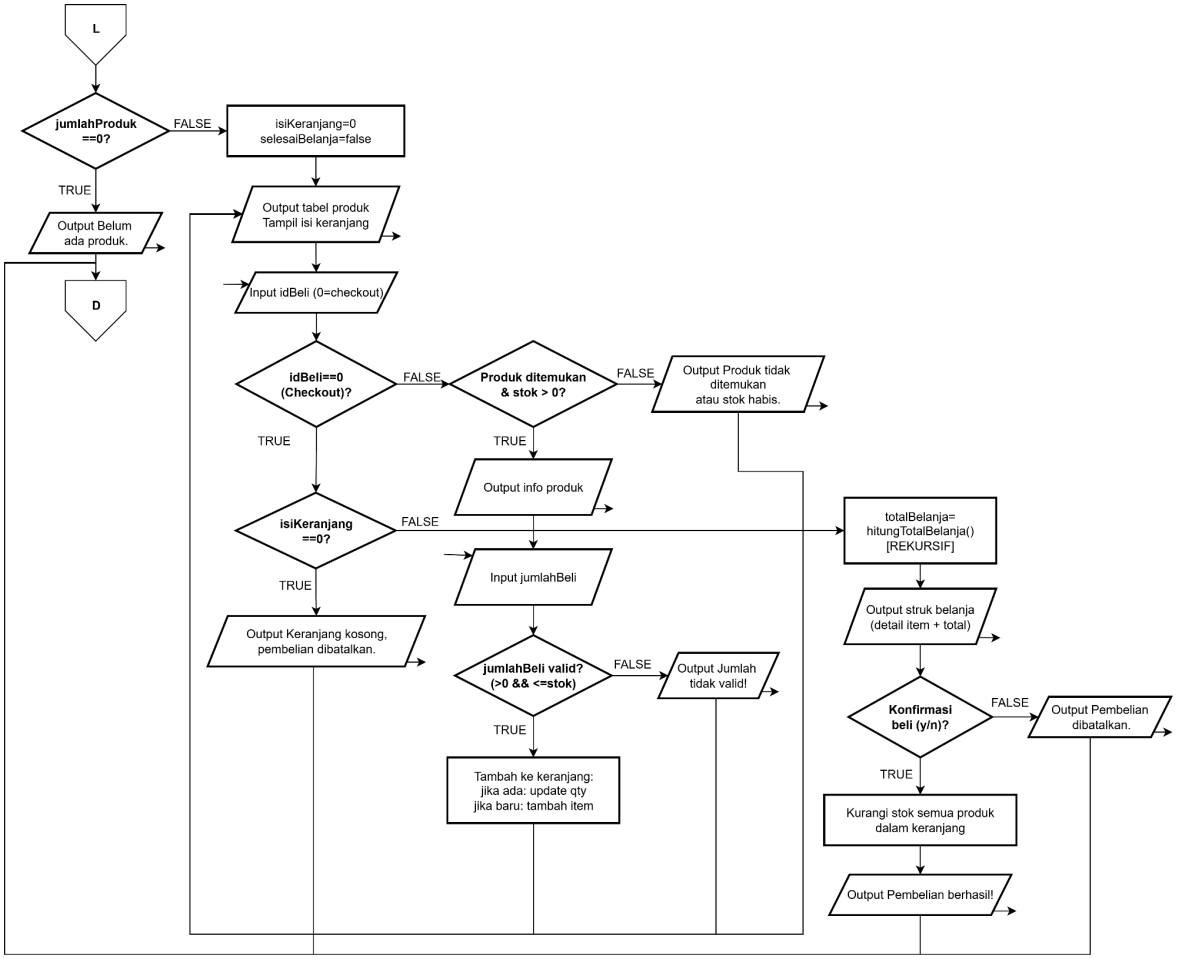
Gambar 1.7 Flowchart penjelasan bagian H untuk pilihan hapus produk



Gambar 1.8 Flowchart penjelasan bagian off page I untuk proses bagian menu admin pilihan 5 yaitu mencari produk berdasarkan namanya



Gambar 1.9 Flowchart bagian off page D untuk proses bagian menu user



Gambar 1.10 Flowchart bagian off page L untuk proses bagian menu user lebih tepatnya bagian pilihan 3 yaitu beli produk pada menu user

2. Deskripsi Singkat Program

Pas program pertama kali dijalanin, udah langsung ada satu akun admin bawaan yaitu saya sendiri dengan username syarifah dan passwordnya 2509106007. Data produk dan pengguna disimpan dalam array yang udah disiapkan dari awal, tapi daftar produknya masih kosong dan bisa diisi nanti lewat menu admin. Setelah inisialisasi, langsung muncul menu utama dengan tiga pilihan yaitu Login, Register, dan Keluar. Menu ini bakal terus muncul lagi setiap kali selesai ngapa-ngapain, sampai usernya milih Keluar.

Kalau pilih Register, tinggal masukin username sama password. Kalau username yang diketik udah dipakai orang lain, registrasinya ditolak dan diminta coba username lain. Kalau belum ada yang pakai, akunnya langsung jadi dengan role user dan bisa langsung dipakai buat login. Kalau pilih Login, bakal dikasih kesempatan 3 kali buat masukin username dan password yang bener. Kalau sampai 3 kali tetap salah, programnya langsung berhenti. Kalau berhasil, sistem ngecek role-nya dulu, kalau admin masuk ke menu admin, kalau user nanti masuk ke menu pelanggan.

Di menu admin ada 6 pilihan. Pilihan pertama bisa lihat semua produk yang ada dalam bentuk tabel. Pilihan kedua bisa tambah produk baru dengan mengisi nama, kategori, harga, dan stok, stoknya tidak boleh negatif. Pilihan ketiga bisa update data produk yang sudah ada, bisa pilih mau ganti nama, kategori, harga, atau stok saja. Pilihan keempat bisa hapus produk tapi ada konfirmasi dulu biar tidak salah hapus. Pilihan kelima bisa cari produk pakai kata kunci nama, pencariannya tidak case sensitive jadi huruf besar atau kecil tidak berpengaruh. Pilihan keenam logout dan balik ke menu utama.

Di menu pelanggan ada 4 pilihan. Bisa lihat produk, cari produk, beli produk, dan logout. Di bagian beli, pelanggan bisa pilih beberapa produk sekaligus dengan masukin ID produk satu-satu dan langsung masuk keranjang. Kalau produk yang sama dipilih lagi, jumlahnya bertambah. Kalau sudah selesai milih tinggal ketik 0 buat checkout, nanti keluar struk dengan rincian tiap produk dan total harganya, total ini dihitung pakai fungsi rekursif. Pelanggan tinggal konfirmasi mau beli atau tidak. Kalau jadi beli, stok produk langsung berkurang otomatis. Pencarian produk yang ada di menu ini juga menggunakan function overloading, fungsi cariProduk bisa dipanggil dengan parameter ID bertipe integer untuk cari berdasarkan ID, atau parameter keyword bertipe string untuk cari berdasarkan nama.

Pada program ini juga diterapkan konsep pointer. Fungsi cekLogin menggunakan address-of operator (&) sebagai parameter untuk usernameAktif dan roleAktif, sehingga nilainya bisa langsung berubah di luar fungsi tanpa perlu return. Fungsi cetakBarisProduk menggunakan dereference operator (*) sebagai parameter dengan menerima pointer ke struct Produk, lalu mengakses field-fieldnya pakai arrow operator (->). Ini sekaligus jadi implementasi pointer pada struct.

Kalau dari menu utama pilih Keluar, program langsung berhenti dan tidak kembali ke menu utama maupun halaman login.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;
const int MAX_PRODUK = 100; // kapasitas maksimal array buat produk
const int MAX_USER   = 50; // kapasitas maksimal array buat pengguna
struct Kategori { // struct buat kategori tar disimpan di dalam struct produk (jadi nested struct)
  string namaKategori;
};
struct Produk { // struct buat produk pakai nested struct Kategori
  int     idProduk;
  string   namaProduk;
  Kategori kategori;
  int     hargaProduk;
  int     stokProduk;
};
struct Pengguna { // struct buat pengguna nanti role isinya admin atau user
  string username;
  string password;
  string role;
};
Produk   daftarProduk[MAX_PRODUK]; // variabel globalnya
int     jumlahProduk = 0;
int     idBerikutnya = 1;
Pengguna daftarPengguna[MAX_USER];
int     jumlahPengguna = 0;
void cetakGaris();
void cetakHeaderTabel();
void cetakBarisProduk(Produk *produkPtr); // pakai pointer ke struct Produk
void cetakTabelProduk();
int  hitungTotalBelanja(int idKeranjang[], int jumlahKeranjang[], int isiKeranjang, int indeks);
int  cariProduk(int idCari);
void cariProduk(string keyword);
bool cekLogin(string usernameInput, string passwordInput, string &usernameAktif, string &roleAktif); // &
sebagai parameter fungsinya
void prosesRegister();
void lihatSemuaProduk();
void tambahProduk();
void updateProduk();
void hapusProduk();
void cariProdukAdmin();
void menuAdmin(string usernameAktif);
void beliProduk(string usernameAktif);
void menuUser(string usernameAktif);
const int LEBAR_ID     = 4; // lebar kolom ID
const int LEBAR_NAMA   = 25; // lebar kolom Nama Produk
const int LEBAR_KAT    = 16; // lebar kolom Kategori
const int LEBAR_HARGA  = 10; // lebar kolom Harga
const int LEBAR_STOK   = 5; // lebar kolom Stok
```

```
int inputAngka() { // fix bug infinity loop kalau input bukan angka
  int nilai;
  while (!(cin >> nilai)) {
    cin.clear();
    cin.ignore(1000, '\n');
    cout << "Input tidak valid, masukkan angka: ";
  }
  cin.ignore(1000, '\n');
  return nilai;
}
void cetakGaris() {
  cout << "=";
  for (int i = 0; i < LEBAR_ID + 2;    i++) cout << "=";
  cout << "|";
  for (int i = 0; i < LEBAR_NAMA + 2;  i++) cout << "=";
  cout << "|";
  for (int i = 0; i < LEBAR_KAT + 2;   i++) cout << "=";
  cout << "|";
  for (int i = 0; i < LEBAR_HARGA + 5; i++) cout << "=";
  cout << "|";
  for (int i = 0; i < LEBAR_STOK + 2;  i++) cout << "=";
  cout << "=" << endl;
}
void cetakGarisBaris() {
  cout << "-";
  for (int i = 0; i < LEBAR_ID + 2;    i++) cout << "-";
  cout << "|";
  for (int i = 0; i < LEBAR_NAMA + 2;  i++) cout << "-";
  cout << "|";
  for (int i = 0; i < LEBAR_KAT + 2;   i++) cout << "-";
  cout << "|";
  for (int i = 0; i < LEBAR_HARGA + 5; i++) cout << "-";
  cout << "|";
  for (int i = 0; i < LEBAR_STOK + 2;  i++) cout << "-";
  cout << "-" << endl;
}
void cetakHeaderTabel() { // prosedur buat nyetak baris header kolom tabelnya
  cetakGaris();
  cout << "| " << left << setw(LEBAR_ID)       << "ID"
      << " | " << setw(LEBAR_NAMA)             << "Nama Produk"
      << " | " << setw(LEBAR_KAT)              << "Kategori"
      << " | " << setw(LEBAR_HARGA + 3)        << "Harga"
      << " | " << setw(LEBAR_STOK)             << "Stok"
      << " |" << endl;
  cetakGaris();
}
void cetakBarisProduk(Produk *produkPtr) { // * sebagai parameter fungsi + implementasi pointer pada
struct
  string namaTampil = produkPtr->namaProduk; // akses field pakai arrow operator karena pointer
  if ((int)namaTampil.size() > LEBAR_NAMA)
    namaTampil = namaTampil.substr(0, LEBAR_NAMA);
```

```
  string katTampil = produkPtr->kategori.namaKategori; // akses nested struct lewat pointer
  if ((int)katTampil.size() > LEBAR_KAT)
     katTampil = katTampil.substr(0, LEBAR_KAT);
  string hargaStr = "Rp " + to_string(produkPtr->hargaProduk); // akses harga lewat pointer
  cout << "| " << left  << setw(LEBAR_ID)        << produkPtr->idProduk
       << " | " << left  << setw(LEBAR_NAMA)      << namaTampil
       << " | " << left  << setw(LEBAR_KAT)       << katTampil
       << " | " << left  << setw(LEBAR_HARGA + 3) << hargaStr
       << " | " << left  << setw(LEBAR_STOK)      << produkPtr->stokProduk
       << " |" << endl;
}
void cetakTabelProduk() { // prosedur buat nyetak tabelnya biar rapi
  cetakHeaderTabel();
  if (jumlahProduk == 0) {
     cout << "| Belum ada produk yang tersedia.                                |" << endl;
  } else {
     for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
        cetakBarisProduk(&daftarProduk[i]); // kirim alamat elemen array pakai &
        if (i < jumlahProduk - 1) cetakGarisBaris();
     }
  }
  cetakGaris();
}
int hitungTotalBelanja(int idKeranjang[], int jumlahKeranjang[], int isiKeranjang, int indeks) {
  if (indeks >= isiKeranjang) return 0;
  int subtotal = 0; // kita cari harga produk berdasarkan id di keranjang
  for (int j = 0; j < jumlahProduk; j++) {
     if (daftarProduk[j].idProduk == idKeranjang[indeks]) {
        subtotal = daftarProduk[j].hargaProduk * jumlahKeranjang[indeks];
        break;
     }
  }
  return subtotal + hitungTotalBelanja(idKeranjang, jumlahKeranjang, isiKeranjang, indeks + 1); // ini
rekursif, jadi subtotal item ini kita tambahkan sama total semua item setelahnya
}
int cariProduk(int idCari) { // overload 1 buat nyari berdasarkan ID
  for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
     if (daftarProduk[i].idProduk == idCari) return i;
  }
  return -1;
}
void cariProduk(string keyword) { // overload 2
  for (int j = 0; keyword[j] != '\0'; j++) // kita ubah keyword nya ke huruf kecil semua biar nda sensitive
     if (keyword[j] >= 'A' && keyword[j] <= 'Z') keyword[j] += 32;
  cetakHeaderTabel();
  bool adaHasil = false;
  for (int i = 0; i < jumlahProduk; i++) {
     string namaCek = daftarProduk[i].namaProduk; // kita ubah nama produk nya ke lowercase biar bisa
dicek
     for (int j = 0; namaCek[j] != '\0'; j++)
        if (namaCek[j] >= 'A' && namaCek[j] <= 'Z') namaCek[j] += 32;
```

```
        int panjangKw = 0, panjangNm = 0; // kita hitung panjang keyword dan namanya
        for (int j = 0; keyword[j] != '\0'; j++) panjangKw++;
        for (int j = 0; namaCek[j] != '\0'; j++) panjangNm++;
        bool cocok = false; // kita cek keywordnya ada di dalam nama apa nda
        for (int j = 0; j <= panjangNm - panjangKw && !cocok; j++) {
            bool sama = true;
            for (int k = 0; k < panjangKw && sama; k++)
                if (namaCek[j + k] != keyword[k]) sama = false;
            if (sama) cocok = true;
        }
        if (cocok) {
            cetakBarisProduk(&daftarProduk[i]); // kirim alamat pakai &
            adaHasil = true;
        }
    }
    if (!adaHasil)
        cout << "| Produk yang anda cari tidak ditemukan.                          |" << endl;
    cetakGaris();
}
bool cekLogin(string usernameInput, string passwordInput, string &usernameAktif, string &roleAktif) { // ini
buat ngecek loginnya, & dipakai biar nilai usernameAktif dan roleAktif berubah di luar fungsi
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        if (usernameInput == daftarPengguna[i].username &&
            passwordInput == daftarPengguna[i].password) {
            usernameAktif = daftarPengguna[i].username; // langsung ubah nilai aslinya lewat referensi
            roleAktif     = daftarPengguna[i].role;     // langsung ubah nilai aslinya lewat referensi
            return true;
        }
    }
    return false;
}
void prosesRegister() { // prosedur daftar akun baru tar langsung jadi user otomatis
    cout << "\n--- REGISTER AKUN BARU ---" << endl;
    if (jumlahPengguna >= MAX_USER) {
        cout << "Kapasitas pengguna sudah penuh!" << endl;
        return;
    }
    string usernameBaru, passwordBaru;
    cout << "Username : ";
    getline(cin, usernameBaru);
    bool sudahAda = false; // cek dulu username nya sudah dipakai belum
    for (int i = 0; i < jumlahPengguna; i++) {
        if (daftarPengguna[i].username == usernameBaru) {
            sudahAda = true;
            break;
        }
    }
    if (sudahAda) {
        cout << "Username sudah digunakan, coba cari username yang lain yah." << endl;
        return;
    }
```

```
    cout << "Password : ";
    getline(cin, passwordBaru);
    daftarPengguna[jumlahPengguna].username = usernameBaru;
    daftarPengguna[jumlahPengguna].password = passwordBaru;
    daftarPengguna[jumlahPengguna].role     = "user";
    jumlahPengguna++;
    cout << "Registrasi anda berhasil! Silahkan login." << endl;
}
void lihatSemuaProduk() { // prosedur tampilkan semua produk
    cout << "\n--- DAFTAR SEMUA PRODUK ---" << endl;
    cetakTabelProduk();
}
void tambahProduk() { // prosedur tambah produk baru ke array
    cout << "\n--- TAMBAH PRODUK BARU ---" << endl;
    if (jumlahProduk >= MAX_PRODUK) {
        cout << "Kapasitas produk sudah penuh." << endl;
        return;
    }
    int indeksBaru = jumlahProduk;
    daftarProduk[indeksBaru].idProduk = idBerikutnya++;
    cout << "Nama Produk : ";
    getline(cin, daftarProduk[indeksBaru].namaProduk);
    cout << "Kategori    : ";
    getline(cin, daftarProduk[indeksBaru].kategori.namaKategori);
    cout << "Harga (Rp)  : ";
    daftarProduk[indeksBaru].hargaProduk = inputAngka();
    do {  // stok nya gak boleh negatif, kalau salah tar disuruh input ulang
        cout << "Stok        : ";
        daftarProduk[indeksBaru].stokProduk = inputAngka();
        if (daftarProduk[indeksBaru].stokProduk < 0)
            cout << "Stok tidak boleh negatif, masukkan ulang." << endl;
    } while (daftarProduk[indeksBaru].stokProduk < 0);
    jumlahProduk++;
    cout << "Produk berhasil ditambahkan dengan ID: " << daftarProduk[indeksBaru].idProduk << endl;
}
void updateProduk() { // prosedur update salah satu field produk berdasarkan ID
    cout << "\n--- UPDATE PRODUK ---" << endl;
    cetakTabelProduk();
    if (jumlahProduk == 0) return;
    cout << "ID produk yang ingin diupdate: ";
    int idUpdate = inputAngka();
    int indeks = cariProduk(idUpdate);
    if (indeks == -1) {
        cout << "Produk dengan ID " << idUpdate << " tidak ditemukan." << endl;
        return;
    }
    cout << "Produk ditemukan: " << daftarProduk[indeks].namaProduk << endl;
    cout << " 1. Nama" << endl;
    cout << " 2. Kategori" << endl;
    cout << " 3. Harga" << endl;
    cout << " 4. Stok" << endl;
```

```
    cout << "Field yang ingin diupdate (1-4): ";
    int pilihanField = inputAngka();
    if (pilihanField == 1) {
        cout << "Nama baru: ";
        getline(cin, daftarProduk[indeks].namaProduk);
        cout << "Nama berhasil diupdate." << endl;
    } else if (pilihanField == 2) {
        cout << "Kategori baru: ";
        getline(cin, daftarProduk[indeks].kategori.namaKategori);
        cout << "Kategori berhasil diupdate." << endl;
    } else if (pilihanField == 3) {
        cout << "Harga baru (Rp): ";
        daftarProduk[indeks].hargaProduk = inputAngka();
        cout << "Harga berhasil diupdate." << endl;
    } else if (pilihanField == 4) {
        int stokBaru;
        do {
            cout << "Stok baru: ";
            stokBaru = inputAngka();
            if (stokBaru < 0) cout << "Stok tidak boleh negatif." << endl;
        } while (stokBaru < 0);
        daftarProduk[indeks].stokProduk = stokBaru;
        cout << "Stok berhasil diupdate." << endl;
    } else {
        cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
    }
}
void hapusProduk() { // prosedur hapus produk berdasarkan ID nya
    cout << "\n--- HAPUS PRODUK ---" << endl;
    cetakTabelProduk();
    if (jumlahProduk == 0) return;
    cout << "ID produk yang ingin dihapus: ";
    int idHapus = inputAngka();
    int indeks = cariProduk(idHapus);
    if (indeks == -1) {
        cout << "Produk dengan ID " << idHapus << " tidak ditemukan." << endl;
        return;
    }
    cout << "Yakin hapus '" << daftarProduk[indeks].namaProduk << "'? (y/n): ";
    string konfirmasi;
    getline(cin, konfirmasi);
    if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y") {
        for (int i = indeks; i < jumlahProduk - 1; i++) {  // kita geser semua elemennya ke kiri trus kita mulai dari
posisi yang dihapus
            daftarProduk[i] = daftarProduk[i + 1];
        }
        jumlahProduk--;
        cout << "Produk berhasil dihapus." << endl;
    } else {
        cout << "Penghapusan dibatalkan." << endl;
    }
```

```
}
void cariProdukAdmin() { // prosedur cari produk di menu admin
  cout << "\n--- CARI PRODUK ---" << endl;
  cout << "Kata kunci: ";
  string keyword;
  getline(cin, keyword);
  cariProduk(keyword); // ini buat panggil overload string
}
void menuAdmin(string usernameAktif) { // ini prosedur menu admin jadi tar looping trus sampai milih
logout
  int pilihanAdmin;
  do {
    cout << "\n|=====================================================|" << endl;
    cout << "|                    MENU ADMIN                       |" << endl;
    cout << "|=====================================================|" << endl;
    cout << "| 1. Lihat Semua Produk                               |" << endl;
    cout << "| 2. Tambah Produk                                    |" << endl;
    cout << "| 3. Update Produk                                    |" << endl;
    cout << "| 4. Hapus Produk                                     |" << endl;
    cout << "| 5. Cari Produk                                      |" << endl;
    cout << "| 6. Logout                                           |" << endl;
    cout << "|=====================================================|" << endl;
    cout << "Pilih menu (1-6): ";
    pilihanAdmin = inputAngka(); // fix bug: pakai inputAngka() biar tidak infinite loop
    switch (pilihanAdmin) {
      case 1: lihatSemuaProduk(); break;
      case 2: tambahProduk();     break;
      case 3: updateProduk();     break;
      case 4: hapusProduk();      break;
      case 5: cariProdukAdmin();  break;
      case 6:
        cout << "Logout berhasil. Sampai jumpa, " << usernameAktif << "!" << endl;
        break;
      default:
        cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
        break;
    }
  } while (pilihanAdmin != 6);
}
void beliProduk(string usernameAktif) { // prosedur proses belanjanya
  cout << "\n--- BELI PRODUK ---" << endl;
  if (jumlahProduk == 0) {
    cout << "Belum ada produk tersedia." << endl;
    return;
  }
  int  idKeranjang[MAX_PRODUK];
  int  jumlahKeranjang[MAX_PRODUK];
  int  isiKeranjang   = 0;
  bool selesaiBelanja = false;
  do {
    cetakTabelProduk();
```

```
if (isiKeranjang > 0) { // kita tampilkan isi keranjang kalau sudah ada barangnya
    cout << "\n Keranjang kamu (" << isiKeranjang << " item):" << endl;
    for (int i = 0; i < isiKeranjang; i++) {
        int indeks = cariProduk(idKeranjang[i]);
        if (indeks != -1) {
            cout << "  - " << daftarProduk[indeks].namaProduk
                << " x" << jumlahKeranjang[i]
                << " = Rp " << (daftarProduk[indeks].hargaProduk * jumlahKeranjang[i])
                << endl;
        }
    }
}
cout << "ID produk yang ingin dibeli (0 = checkout): ";
int idBeli = inputAngka(); // fix bug: pakai inputAngka()
if (idBeli == 0) {
    selesaiBelanja = true;
} else {
    int indeks = cariProduk(idBeli);
    if (indeks == -1) {
        cout << "Produk tidak ditemukan." << endl;
    } else if (daftarProduk[indeks].stokProduk == 0) {
        cout << "Stok produk ini habis." << endl;
    } else {
        cout << " Produk  : " << daftarProduk[indeks].namaProduk << endl;
        cout << " Stok    : " << daftarProduk[indeks].stokProduk << endl;
        cout << " Harga   : Rp " << daftarProduk[indeks].hargaProduk << endl;
        int jumlahBeli; // ini buat input jumlahnya dan ntar gabisa lebih dari stok inputnya
        do {
            cout << " Jumlah  : ";
            jumlahBeli = inputAngka(); // fix bug: pakai inputAngka()
            if (jumlahBeli <= 0)
                cout << "Jumlah harus lebih dari 0." << endl;
            else if (jumlahBeli > daftarProduk[indeks].stokProduk) {
                cout << "Stok tidak cukup. Tersedia: "
                    << daftarProduk[indeks].stokProduk << endl;
                jumlahBeli = 0;
            }
        } while (jumlahBeli <= 0);
        bool sudahDiKeranjang = false; // kita cek sudah ada di keranjang atau belum produkya
        for (int k = 0; k < isiKeranjang; k++) {
            if (idKeranjang[k] == idBeli) {
                int totalNanti = jumlahKeranjang[k] + jumlahBeli;
                if (totalNanti > daftarProduk[indeks].stokProduk) {
                    cout << "Total melebihi stok. Maksimal tambah: "
                        << (daftarProduk[indeks].stokProduk - jumlahKeranjang[k]) << endl;
                } else {
                    jumlahKeranjang[k] = totalNanti;
                    cout << "Jumlah di keranjang diperbarui." << endl;
                }
                sudahDiKeranjang = true;
                break;
```

```
                }
            }
            if (!sudahDiKeranjang) { // kalau belum ada ya kita tambahkan sebagai item baru
                idKeranjang[isiKeranjang]     = idBeli;
                jumlahKeranjang[isiKeranjang] = jumlahBeli;
                isiKeranjang++;
                cout << "Produk ditambahkan ke keranjang." << endl;
            }
        }
    }
  } while (!selesaiBelanja);
  if (isiKeranjang == 0) {
    cout << "Keranjang kosong, pembelian dibatalkan." << endl;
    return;
  }
  int totalBelanja = hitungTotalBelanja(idKeranjang, jumlahKeranjang, isiKeranjang, 0); // ini buat hitung
total pakainya fungsi rekursif
  const int LEBAR_STRUK = 48;
  auto cetakBarisStruk = [&](string label, string nilai) {
    string isi = label + nilai;
    cout << "| " << left << setw(LEBAR_STRUK) << isi << " |" << endl;
  };
  cout << "\n|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '=') << "|" << endl;
  string judul = "STRUK PEMBELIAN";
  int padding = (LEBAR_STRUK - (int)judul.size()) / 2;
  cout << "|" << string(padding, ' ') << judul
     << string(LEBAR_STRUK - padding - (int)judul.size(), ' ') << "  |" << endl;
  cout << "|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '=') << "|" << endl;
  cetakBarisStruk("Pembeli  : ", usernameAktif);
  cout << "|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '-') << "|" << endl;
  for (int i = 0; i < isiKeranjang; i++) {
    int indeks = cariProduk(idKeranjang[i]);
    if (indeks != -1) {
      cetakBarisStruk("Produk   : ", daftarProduk[indeks].namaProduk);
      cetakBarisStruk("Jumlah   : ", to_string(jumlahKeranjang[i]));
      cetakBarisStruk("Subtotal : ", "Rp " + to_string(daftarProduk[indeks].hargaProduk *
jumlahKeranjang[i]));
      cout << "|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '-') << "|" << endl;
    }
  }
  cetakBarisStruk("TOTAL    : ", "Rp " + to_string(totalBelanja));
  cout << "|" << string(LEBAR_STRUK + 2, '=') << "|" << endl;
  cout << "Konfirmasi pembelian? (y/n): ";
  string konfirmasi;
  getline(cin, konfirmasi);
  if (konfirmasi == "y" || konfirmasi == "Y") {
    for (int i = 0; i < isiKeranjang; i++) {  // ngurangin stok semua produk di keranjang
      int indeks = cariProduk(idKeranjang[i]);
      if (indeks != -1)
        daftarProduk[indeks].stokProduk -= jumlahKeranjang[i];
    }
```

```
        cout << "Pembelian berhasil! Terima kasih, " << usernameAktif << "!" << endl;
    } else {
        cout << "Pembelian dibatalkan." << endl;
    }
}
void menuUser(string usernameAktif) { // prosedur menu user jadi tar looping trus sampai milih logout
    int pilihanUser;
    do {
        cout << "\n|=====================================================|" << endl;
        cout << "|                MENU PELANGGAN                       |" << endl;
        cout << "|=====================================================|" << endl;
        cout << "| 1. Lihat Semua Produk                               |" << endl;
        cout << "| 2. Cari Produk                                      |" << endl;
        cout << "| 3. Beli Produk                                      |" << endl;
        cout << "| 4. Logout                                           |" << endl;
        cout << "|=====================================================|" << endl;
        cout << "Pilih menu (1-4): ";
        pilihanUser = inputAngka(); // fix bugnya pakai inputAngka() biar gak infinite loop
        switch (pilihanUser) {
            case 1:
                lihatSemuaProduk();
                break;
            case 2: {
                cout << "\n--- CARI PRODUK ---" << endl;
                cout << "Kata kunci: ";
                string keyword;
                getline(cin, keyword);
                cariProduk(keyword);
                break;
            }
            case 3:
                beliProduk(usernameAktif);
                break;
            case 4:
                cout << "Logout berhasil. Sampai jumpa, " << usernameAktif << "!" << endl;
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid." << endl;
                break;
        }
    } while (pilihanUser != 4);
}
int main() { // main menu nya enih
    daftarPengguna[0] = {"syarifah", "2509106007", "admin"}; // adminnya ya saya
    jumlahPengguna = 1;
    jumlahProduk = 0; // produk awalnya kosong dulu
    idBerikutnya = 1;
    string usernameAktif = "";
    string roleAktif     = "";
    int    pilihanAwal;
    do {
```

```
    cout << "\n|==================================================================|" <<
endl;
    cout << "|    SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY      |" << endl;
    cout << "|==================================================================|" << endl;
    cout << "| 1. Login                                          |" << endl;
    cout << "| 2. Register                                       |" << endl;
    cout << "| 3. Keluar                                         |" << endl;
    cout << "|==================================================================|" << endl;
    cout << "Pilih menu (1-3): ";
    pilihanAwal = inputAngka(); // fix bug nya ganti pakai inputAngka() biar gak infinite loop
    if (pilihanAwal == 1) {
        cout << "\n--- LOGIN ---" << endl;
        int  kesempatan = 0;
        bool loginOK    = false;
        do { // maksimal 3 kali percobaan login
            kesempatan++;
            string usernameInput, passwordInput;
            cout << "Username : ";
            getline(cin, usernameInput);
            cout << "Password : ";
            getline(cin, passwordInput);
            loginOK = cekLogin(usernameInput, passwordInput, usernameAktif, roleAktif); // fungsi cekLogin
pakai & buat ubah nilai usernameAktif dan roleAktif langsung
            if (!loginOK)
                cout << "Username/password salah. Sisa kesempatan: " << (3 - kesempatan) << "x" << endl;
        } while (!loginOK && kesempatan < 3);
        if (!loginOK) {
            cout << "Login gagal 3 kali. Program dihentikan." << endl;
            return 0;
        }
        cout << "Login berhasil! Selamat datang, " << usernameAktif << "!" << endl;
        if (roleAktif == "admin") {
            menuAdmin(usernameAktif);
        } else {
            menuUser(usernameAktif);
        }
    } else if (pilihanAwal == 2) {
        prosesRegister();
    } else if (pilihanAwal == 3) {
        cout << "\n|==================================================|" << endl;
        cout << "| Terima kasih telah mengunjungi Toko Whingky! |" << endl;
        cout << "|==================================================|" << endl;
    } else {
        cout << "Pilihan tidak valid, Masukkan pilihan 1, 2, atau 3." << endl;
    }
  } while (pilihanAwal != 3);
  return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
|==========================================================|
|    SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY     |
|==========================================================|
| 1. Login                                                  |
| 2. Register                                               |
| 3. Keluar                                                 |
|==========================================================|
Pilih menu (1-3): 1

--- LOGIN ---
Username : seokjin
Password : 2509106007
Username/password salah. Sisa kesempatan: 2x
```

Gambar 4.1 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang salah dengan kunci yang benar, program memberikan kesempatan sebanyak 2 kali lagi

```
Username : syarifah
Password : 1992
Username/password salah. Sisa kesempatan: 1x
```

Gambar 4.2 output yang terjadi ketika user memasukan nama yang tepat dengan password yang salah, program memberikan kesempatan sebanyak 1 kali lagi

```
Username : seokjin
Password : 1992
Username/password salah. Sisa kesempatan: 0x
Login gagal 3 kali. Program dihentikan.
```

Gambar 4.3 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci yang salah sebanyak 3x sehingga program akan langsung dihentikan dan keluar dari loop

```
|==========================================================|
|    SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY     |
|==========================================================|
| 1. Login                                                  |
| 2. Register                                               |
| 3. Keluar                                                 |
|==========================================================|
Pilih menu (1-3): 1

--- LOGIN ---
Username : syarifah
Password : 2509106007
Login berhasil! Selamat datang, syarifah!
```

Gambar 4.4 output yang terjadi ketika user memasukan nama ataupun kunci dengan tepat (sebagai admin)

```
|==================================================|
|                   MENU ADMIN                     |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Tambah Produk                                 |
| 3. Update Produk                                 |
| 4. Hapus Produk                                  |
| 5. Cari Produk                                   |
| 6. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-6): 1

--- DAFTAR SEMUA PRODUK ---
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| Belum ada produk yang tersedia.                                              |
=======|==========================|==================|===============|========
```

Gambar 4.5a ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin tanpa menambahkan barang terlebih dahulu

```
|==================================================|
|                   MENU ADMIN                     |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Tambah Produk                                 |
| 3. Update Produk                                 |
| 4. Hapus Produk                                  |
| 5. Cari Produk                                   |
| 6. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-6): 1

--- DAFTAR SEMUA PRODUK ---
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 57500      | 92     |
=======|==========================|==================|===============|========
```

Gambar 4.5b output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 1 pada menu admin sudah menambahkan barang terlebih dahulu

```
|==================================================|
|                    MENU ADMIN                    |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Tambah Produk                                 |
| 3. Update Produk                                 |
| 4. Hapus Produk                                  |
| 5. Cari Produk                                   |
| 6. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-6): 2

--- TAMBAH PRODUK BARU ---
Nama Produk : Royal canin adult 1kg
Kategori    : makanan
Harga (Rp)  : 158900
Stok        : 12
Produk berhasil ditambahkan dengan ID: 2
```

Gambar 4.6 ketika admin memilih pilihan 2 pada menu admin (id nya 2 karena sebelumnya baru diisi buat percobaan pilihan 3)

```
--- UPDATE PRODUK ---
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 57500      | 92     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 2    | Royal canin adult 1kg    | makanan          | Rp 158900     | 12     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 3    | shampoo anti kutu dan jam | kebersihan       | Rp 79800      | 23     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 4    | whiskas junior 1kg       | makanan          | Rp 50000      | 57     |
=======|==========================|==================|===============|========
ID produk yang ingin diupdate: 3
Produk ditemukan: shampoo anti kutu dan jamur
 1. Nama
 2. Kategori
 3. Harga
 4. Stok
Field yang ingin diupdate (1-4): 1
Nama baru: Shampoo anti kutu 1L
Nama berhasil diupdate.
```

Gambar 4.7 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 3 pada menu admin dan mengupdate kategori produk

```
--- HAPUS PRODUK ---
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 57500      | 92     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 2    | Royal canin adult 1kg    | makanan          | Rp 158900     | 12     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 3    | Shampoo anti kutu 1L     | kebersihan       | Rp 79800      | 23     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 4    | whiskas junior 1kg       | makanan          | Rp 50000      | 57     |
=======|==========================|==================|===============|========
ID produk yang ingin dihapus: 4
Yakin hapus 'whiskas junior 1kg'? (y/n): y
Produk berhasil dihapus.
```

Gambar 4.8 ketika admin memilih pilihan 4 pada menu admin untuk menghapus produk

```
--- CARI PRODUK ---
Kata kunci: kutu
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 3    | Shampoo anti kutu 1L     | kebersihan       | Rp 79800      | 23     |
=======|==========================|==================|===============|========
```

Gambar 4.9 output yang terjadi ketika admin memilih pilihan 5 untuk mencari produk

```
|=================================================|
|                    MENU ADMIN                   |
|=================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                           |
| 2. Tambah Produk                                |
| 3. Update Produk                                |
| 4. Hapus Produk                                 |
| 5. Cari Produk                                  |
| 6. Logout                                       |
|=================================================|
Pilih menu (1-6): 6
Logout berhasil. Sampai jumpa, syarifah!
```

Gambar 4.10 ketika admin memilih pilihan 6 pada menu admin untuk keluar dari menu admin dan kembali ke menu awal

```
|==============================================================|
|    SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY        |
|==============================================================|
| 1. Login                                                     |
| 2. Register                                                  |
| 3. Keluar                                                    |
|==============================================================|
Pilih menu (1-3): 2

--- REGISTER AKUN BARU ---
Username : seokjin
Password : 1992
Registrasi anda berhasil! Silahkan login.
```

Gambar 4.11 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan registrasi pembuatan akun baru

```
|==============================================================|
|    SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY        |
|==============================================================|
| 1. Login                                                     |
| 2. Register                                                  |
| 3. Keluar                                                    |
|==============================================================|
Pilih menu (1-3): 1

--- LOGIN ---
Username : seokjin
Password : 1992
Login berhasil! Selamat datang, seokjin!
```

Gambar 4.12 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 setelah membuat akun baru

```
|==================================================|
|                  MENU PELANGGAN                  |
|==================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                            |
| 2. Cari Produk                                   |
| 3. Beli Produk                                   |
| 4. Logout                                        |
|==================================================|
Pilih menu (1-4): 1

--- DAFTAR SEMUA PRODUK ---
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 57500      | 92     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 2    | Royal canin adult 1kg    | makanan          | Rp 158900     | 12     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 3    | Shampoo anti kutu 1L     | kebersihan       | Rp 79800      | 23     |
=======|==========================|==================|===============|========
```

Gambar 4.13 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 1 yakni melihat seluruh isi produk

```
--- CARI PRODUK ---
Kata kunci: kutu
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 3    | Shampoo anti kutu 1L     | kebersihan       | Rp 79800      | 23     |
=======|==========================|==================|===============|========
```

Gambar 4.14 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 2 yakni melakukan pencarian produk berdasarkan keyword nama produknya

```
=======|==========================|==================|===============|========
| ID   | Nama Produk              | Kategori         | Harga         | Stok   |
=======|==========================|==================|===============|========
| 1    | pasir gumpal 5L          | kebersihan       | Rp 57500      | 92     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 2    | Royal canin adult 1kg    | makanan          | Rp 158900     | 12     |
-------|--------------------------|------------------|---------------|--------
| 3    | Shampoo anti kutu 1L     | kebersihan       | Rp 79800      | 23     |
=======|==========================|==================|===============|========

 Keranjang kamu (3 item):
  - pasir gumpal 5L x2 = Rp 115000
  - Royal canin adult 1kg x3 = Rp 476700
  - Shampoo anti kutu 1L x4 = Rp 319200
ID produk yang ingin dibeli (0 = checkout):
```

Gambar 4.15.a output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, disini satu kali transaksi bisa memuat beberapa produk yang berbeda sekaligus

```
|==================================================|
|                  STRUK PEMBELIAN                 |
|==================================================|
| Pembeli  : seokjin                               |
|--------------------------------------------------|
| Produk   : pasir gumpal 5L                       |
| Jumlah   : 2                                     |
| Subtotal : Rp 115000                             |
|--------------------------------------------------|
| Produk   : Royal canin adult 1kg                 |
| Jumlah   : 3                                     |
| Subtotal : Rp 476700                             |
|--------------------------------------------------|
| Produk   : Shampoo anti kutu 1L                  |
| Jumlah   : 4                                     |
| Subtotal : Rp 319200                             |
|--------------------------------------------------|
| TOTAL    : Rp 910900                             |
|==================================================|
Konfirmasi pembelian? (y/n): y
Pembelian berhasil! Terima kasih, seokjin!
```

Gambar 4.15.b output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 3 yakni melakukan pembelian produk, ini struk yang dihasilkan (bila user memilih id 0 pada saat checkout)

```
|=================================================|
|                  MENU PELANGGAN                 |
|=================================================|
| 1. Lihat Semua Produk                           |
| 2. Cari Produk                                  |
| 3. Beli Produk                                  |
| 4. Logout                                       |
|=================================================|
Pilih menu (1-4): 4
Logout berhasil. Sampai jumpa, seokjin!
```

Gambar 4.16 output yang terjadi ketika user memilih pilihan no 4 yakni melakukan log out dari menu user

```
|=============================================================|
|    SELAMAT DATANG DI TOKO PERLENGKAPAN KUCING WHINGKY       |
|=============================================================|
| 1. Login                                                    |
| 2. Register                                                 |
| 3. Keluar                                                   |
|=============================================================|
Pilih menu (1-3): 3

|=============================================|
| Terima kasih telah mengunjungi Toko Whingky! |
|=============================================|
```

Gambar 4.17 output yang terjadi ketika user sedari awal memilih pilihan no 3 yakni log out dari program utama

5. Langkah-langkah GIT

Git adalah sistem kontrol versi yang membantu kita melacak perubahan pada kode atau proyek kita, jadi dengan adanya git ini kita itu bisa ngeliat semua perubahan yang kita buat dari awal gitu, bahkan kita bisa kembali ke versi sebelumnya tanpa kehilangan jejak dari projek yang sudah kita buat sebelumnya.

5.1 GIT Init

Git init ini berfungsi untuk membuat folder proyek kita ini menjadi repository git, jadi git ini bakal ngelacak perubahan file di folder ini.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/Users/ASUS/OneDrive/Documents/PRAKTIKUM_APL/.git/
```

Gambar 5.1.1 Mengubah foldernya menjadi repository git

5.2 GIT Add .

Git add digunakan untuk menambahkan file dan memasukan file ke daftar perubahan. Jadi kita bisa memindahkan file dari tempat asalnya ke tempat dimana file siap di commit dengan menggunakan Git add ini.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git add .
```

Gambar 5.2.1 Memindahkan file dari tempat asalnya ke tempat dimana file siap di commit

5.3 GIT Commit

Git commit ini digunakan untuk menyimpan perubahan secara permanen, jadi kita bisa kembali lagi kesini kapan aja (udah seperti titik check point di game gitu dia).

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git commit -m "Hampir Finish Posttest4"
[main 37ea2c2] Hampir Finish Posttest4
 4 files changed, 646 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas/pertemuan 4/pertemuan 4.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/POSTTEST_4/2509106007-SyarifahAnargyaRizky-PT-4.cpp
 create mode 100644 POSTTEST/POSTTEST_4/2509106007-SyarifahAnargyaRizky-PT-4.exe
 create mode 100644 POSTTEST/POSTTEST_4/2509106007-SyarifahAnargyaRizky-PT-4.pdf
```

Gambar 5.3.1 Menyimpan perubahan yang terjadi

5.4 GIT Remote

Git remote digunakan untuk menghubungkan ke server git.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git remote add origin https://github.com/seokjinjuseyyo/PRAKTIKUM_APL.git
```

Gambar 5.4.1 Menghubungkan folder projek kita ke server git

5.5 GIT Push

Git push digunakan untuk mengirim commit kita ke github nanti, jadi disambungin gitu repositori lokal kita ke github.

```
PS C:\Users\ASUS\OneDrive\Documents\PRAKTIKUM_APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 28, done.
Counting objects: 100% (28/28), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (22/22), done.
Writing objects: 100% (25/25), 1.98 MiB | 822.00 KiB/s, done.
Total 25 (delta 9), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (9/9), completed with 2 local objects.
To https://github.com/seokjinjuseyyo/PRAKTIKUM_APL.git
   b77d6d5..58092eb  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.5.1 Menghubungkan repository lokal ke github